1.8 கருதுகோள் சோதனை காண்பதற்கான பொதுவான வழிமுறைகள் (General Procedure for Test of Hypotheses)

பெருங்கூறுகள், சிறுகூறுகள் ஆகிய இரண்டிற்கும் பொருந்தும் படியாகவும் பொதுவானதாகவும் இருக்கும் கருதுகோள் சோதனைகளைக் காணும் வழிமுறைகள் கீழ்க்கண்டவாறு படிகளாகக் கூறப்பட்டுள்ளன.

படி 1 : முழுமைத் தொகுதியையும் அதன் தொகுதிப்பண்பளவை பற்றியும் விளக்கம் தருக. இன்மை கருதுகோள் (H_0), மாற்று கருதுகோள் (H_1) ஆகியவற்றை அமைக்க.

படி 2 : மாதிரி பற்றிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை எழுதுக.

படி 3 : மிகைகாண் நிலை α என்பதை நிர்ணயிக்க.

படி 4 : இன்மை கருதுகோள் H_0 ஐப் பொருத்து மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனையை (test statistic) குறிப்பிடுக.

படி 5 : மாதிரிப்பண்பளவைச்சோதனையின் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்புகளை, α என்பதைப் பொறுத்து அட்டவணையில் காண்க.

படி 7 : மறுக்கும் விதிப்படி, இன்மை எடுகோள் H_0 என்பதை மறுப்பது அல்லது மறுக்காமல் இருப்பது என்பதை, கணக்கிட்ட சோதனை மதிப்பையும், அட்டவணை மதிப்பையும் ஒப்பிட்டு முடிவுசெய்க.

குறிப்பு: மாதிரிப்பண்பவைச் சோதனை (Test Statistic) என்பதை கூறுபண்பளவை சோதனை என்றும், புள்ளியியியல் சோதனை என்றும் அழைப்பதுண்டு.

மேற்கண்ட வழிமுறைப்படிகளின்படி, பெருங்கூறுகளில், கருதுகோள் சோதனை செய்வதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் சிலவற்றை இனிக்காண்போம்.

1.9 முழுமைத்தொகுதி சராசரிக்கான கருதுகோள் சோதனை (முழுமைத்தொகுதி மாறுபாட்டு அளவை தெரிந்திருக்கும்போது)

வழிமுறை:

படி 1 : சராசரி μ, மாறுபாட்டு அளவை σ^2 என்பவை சோதனைக்கு எடுத்துக் கொண்ட முழுமைத் தொகுதியில் அமைவதாக இருக்கட்டும். மேலும் முழுமைத்தொகுதியின் மாறுபாட்டு அளவை கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கருதுவோம். μ இன் ஏற்கக் கூடிய மதிப்பு μ_0 எனில் இன்மை கருதுகோளை H_0: $\mu = \mu_0$ என்று எழுத வேண்டும். பின் அதற்குரிய மாற்று கருதுகோளாகக் கீழ்க்கண்டவற்றுள் ஒன்றினைத் தெரிவு செய்ய வேண்டும்.

(i) H_1: $\mu \neq \mu_0$ (ii) H_1: $\mu > \mu_0$ (iii) H_1: $\mu < \mu_0$

படி 2 : முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ என்ற n உறுப்புகளால் ஆன அளவு முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட $(n \geq 30)$ ஒரு வாய்ப்பு மாதிரியை எடுத்துக்கொள்வோம். அம்மாதிரியிலிருந்து பெறப்படும் தரவுகளைக் குறிப்பிடுக.

படி 3 : இச்சோதனைக்கான மிகை காண் நிலை α என்பதை நிர்ணயிக்க.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 15 1/28/2020 5:21:12 PM